

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie nr XX

Tytuł ćwiczenia

Imię Nazwisko

Grupa X

Data wykonania pomiarów: 18 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Krótki opis celu eksperymentu — co mierzono i w jakim celu.

2 Wstęp teoretyczny

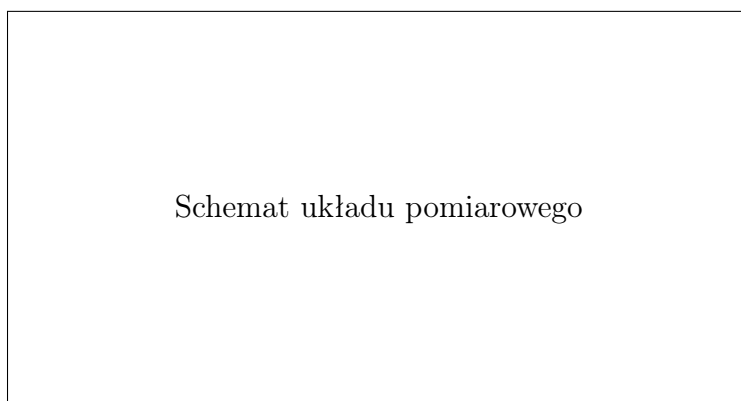
Opis teorii niezbędnej do zrozumienia ćwiczenia. Wzory kluczowe dla obliczeń, np.:

$$F = ma \tag{1}$$

gdzie F jest siłą wypadkową [N], m — masą ciała [kg], a a — przyspieszeniem [m s^{-2}].

3 Opis układu pomiarowego

Opis użytego sprzętu i schematu układu.



Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

Wykaz przyrządów:

- Przyrząd 1 (dokładność: $\pm 0,01$ m)
- Przyrząd 2 (dokładność: $\pm 0,001$ kg)

4 Wyniki pomiarów

Tabela 1: Wyniki pomiarów.

Nr	Wielkość 1 [m]	Wielkość 2 [s]	Wynik [m s^{-1}]
1			
2			
3			
4			
5			
Średnia			

5 Opracowanie wyników

5.1 Obliczenia

Opis metody obliczeniowej. Przykładowe obliczenie wartości średniej:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2)$$

5.2 Niepewności pomiarowe

Niepewność standardowa typu A (statystyczna):

$$u_A(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \quad (3)$$

Niepewność standardowa typu B (z klasy przyrządu / podziałki):

$$u_B(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} \quad (4)$$

Niepewność złożona:

$$u_c(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \quad (5)$$

Niepewność rozszerzona ($k = 2$, poziom ufności $\approx 95\%$):

$$U(x) = k \cdot u_c(x) = 2 \cdot u_c(x) \quad (6)$$

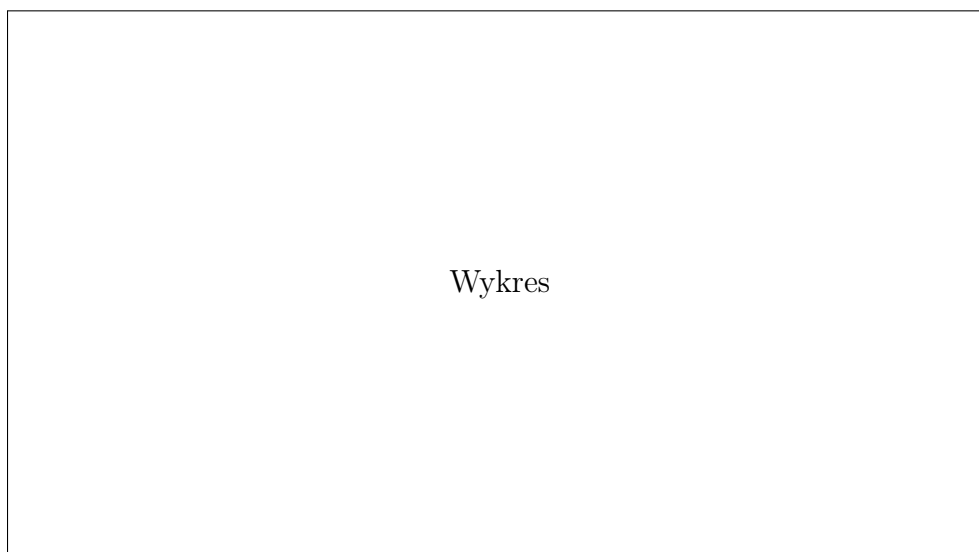
Propagacja niepewności dla wyniku $y = f(x_1, x_2, \dots)$:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_c^2(x_i)} \quad (7)$$

5.3 Wynik końcowy

$$y = \bar{y} \pm U(y) = (0,00 \pm 0,00) \text{ m s}^{-1} \quad (8)$$

6 Wykresy



Rysunek 2: Opis wykresu.

7 Wnioski

- Podsumowanie uzyskanych wyników.
- Porównanie z wartością tablicową (jeśli dotyczy): $y_{\text{tab}} = 0,00 \text{ m s}^{-1}$, odchylenie: $X \%$.
- Dyskusja źródeł błędów i ocena jakości eksperymentu.